

Proposta di Struttura Didattica: Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Web Concorrenti (5 Settimane)

- **Target:** Studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica / Informatica e Tesisti di Ricerca.
- **Approccio:** Sperimentazione diretta sul codice nativo (*Vanilla JavaScript*) senza l'ausilio di framework esterni, per comprendere a basso livello i meccanismi computazionali del browser.

Settimana 1: Paradigmi Computazionali Off-Main-Thread

- **Focus Teorico:** Il modello a thread singolo del browser, l'Event Loop e la gestione dei colli di bottiglia grafici e computazionali.
- **Laboratorio Pratico (su Biotech.js e BiotechCoreWorker.js):** Analisi dell'orchestratore: come intercetta i task e li delega al Worker tramite il pattern *Task Orchestrator*.
- **Esercitazione:** Implementazione di un nuovo modulo computazionale nel Worker (es. un parser di stringhe complesso), garantendo un impatto pari a 0 ms sul *Total Blocking Time* (TBT) del thread principale.

Settimana 2: Rendering Parallelo e Sincronizzazione dei Frame

- **Focus Teorico:** Ottimizzazione dei *Core Web Vitals* (W3C), con particolare attenzione a *First Contentful Paint* (FCP) e *Cumulative Layout Shift* (CLS).
- **Laboratorio Pratico (su BiotechCoreWorker.js):** Studio del funzionamento di *OffscreenCanvas* e del ciclo di rendering del *Visual Synthesizer* all'interno del Worker.
- **Esercitazione:** Configurazione e sperimentazione del blocco geometrico rigido (*aspect-ratio*) su asset video dinamici, per dimostrare empiricamente come forzare il CLS a un valore nominale di 0.0000.

Settimana 3: Architetture Reattive ed SRE (Site Reliability Engineering)

- **Focus Teorico:** Il pattern *Observer-Reactor* nei sistemi resilienti e i meccanismi di *self-healing* (auto-riparazione).
- **Laboratorio Pratico (su BiotechGuardian.js e BiotechPatchEngine.js):** Analisi di come il *Guardian* ascolta i parametri ambientali (es. *Long Tasks*) e notifica il *Patch Engine*. Studio approfondito del cooldown a 5000 ms (ADR-008) per la prevenzione dei loop infiniti di retroazione.
- **Esercitazione:** Simulazione di un attacco di carico sul browser (stress-test della CPU) e verifica grafica di come la suite scala dinamicamente i livelli di protezione (da "STABLE" a "CLINICAL" o "HIGH") in base alla gerarchia degli stati.

Settimana 4: Crittografia Asincrona e Persistenza Etica (Privacy-by-Design)

- **Focus Teorico:** La suite crittografica del W3C (*WebCrypto API*), architetture *Zero-Knowledge* e implicazioni ingegneristiche del GDPR.

- **Laboratorio Pratico (su BiotechCoreWorker.js):** Studio dell'implementazione di AES-GCM con salt dinamici ed esecuzione asincrona nel Worker (UI reattiva). Analisi del concetto di *Privacy Oblivion* (ritenzione dei dati a 7 giorni su IndexedDB).
- **Esercitazione:** Modifica della suite crittografica per implementare una rotazione dinamica delle chiavi basata su vincoli temporali o sull'attività dell'utente.

Settimana 5: Validazione Scientifica e Sviluppi di Tesi (Reti di Petri & AI)

- **Focus Teorico:** Formalizzazione matematica dei sistemi asincroni e introduzione ai modelli di inferenza predittiva sul client (*Edge AI*).
- **Laboratorio Pratico:** Avvio dei progetti individuali e definizione delle tracce per tesi sperimentali (es. integrazione di *TensorFlow.js* nel Worker o mappatura formale del *Patch Engine* tramite Reti di Petri).